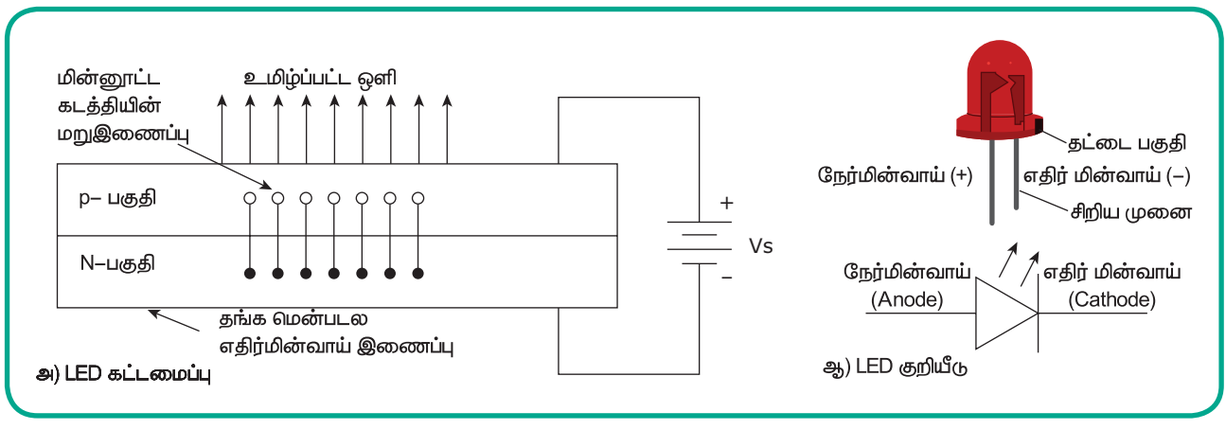


படம் 6.1 LED கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு

கட்டமைப்பு

படம் 6.1 LED யின் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு ஆகும். இதில் ஒரு குறைகடத்தி அடித்தளத்தின் (substrate) மீது 'N' வகை அடுக்கு உருவாக்கப்பட்டு, அதன் மீது 'P' வகை அடுக்கானது பரவுதல் (diffusion) முறையில் அமைக்கப்படுகின்றது. இந்த 'P' வகை அடுக்கின் வெளிப்புற முனையில் உலோக நேர்மின்-வாய் (anode) மற்றும் N பகுதியில் எதிர்மின்வாய் (cathode) இணைப்பு எடுக்கப்படுகின்றது. LED யின் நடுப்பகுதியில் வெளிச்சம் வெளியேற வழி உருவாக்கப்படுகிறது.

LED கள் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் அடிப்படையில் பல்வேறு நிறங்களை உமிழ்கின்றன. உதாரணமாக சிவப்பு, பச்சை, மஞ்சள், ஆரஞ்சு, நீலம் மற்றும் வெள்ளை. சில LED கள் அகச்சிவப்பு (infrared) கதிர்களை உமிழ்கின்றன.

LED தயாரிக்க உதவும் பொருட்களும், அதனால் உமிழப்படும் நிறங்களும்

- *கேலியம் ஆர்சினைட் (GaAs) – அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சு*
- *கேலியம் பாஸ்பைட் (GaP) – சிவப்பு அல்லது பச்சை*
- *கேலியம் ஆர்சினைட் பாஸ்பைட் (GaAsP) – சிவப்பு அல்லது மஞ்சள்*

வேலை செய்யும் விதம்

LED யை முன்னோக்குச் சார்பு முறையில் இணைக்கும் போது எலக்ட்ரான்களும், துளைகளும் (Holes) சந்தியை நோக்கி நகர்கின்றன. இதனால் மறு இணைப்பு (recombination) நடைபெற்று N பகுதியின் கடத்தும் பட்டையில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் P பகுதியின் இணைத்திறன் பட்டையிலுள்ள துளைகளுடன் இணைகின்றது. இப்போது கடத்தும் பட்டை மற்றும் இணைத்திறன் பட்டைக்கு இடையே உள்ள ஆற்றல் இடைவெளி ஒளி ஆற்றலாக வெளியேறுகின்றது. இந்த ஒளி அளவானது முன்னோக்குச் சார்பு மின்னோட்டத்திற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்.

நன்மைகள்

- *LED யை மிக துரிதமாக இயக்க மற்றும் நிறுத்த முடியும் (1 நானோ வினாடியில்).*
- *இதன் இயங்கு மின்னழுத்தம் 1.5 V முதல் 3.3 V, மின்னோட்டமானது சில மில்லி ஆம்பியர்கள்.*
- *ஆயுட்காலம் 1,00,000 மணிகள்.*
- *இவை சிறிய அளவிலும், குறைந்த எடையிலும் கிடைக்கின்றன.*
- *வெப்பப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை.*

6.2 ஏழு துண்டு ஒளி உமிழும் டையோடு (SEVEN SEGMENT LED)

ஏழு துண்டு காட்சிப்படுத்தும் (display) முறையில் ஏழு LED கள் ஒரு தொகுதியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றால் 0 முதல் 9 வரையிலான எண்களை ஒளிரச் செய்ய முடியும்.

படம் 6.2 யில் ஏழு துண்டு LED யின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் இடம்பெற்றுள்ள ஏழு LED-களும் A முதல் G வரை பெயரிடப்பட்டுள்ளன. தேவையான LED யை முன்னோக்கு சார்பு செய்வதன் மூலம் குறிப்பிட்ட எண்ணை ஒளிரச் செய்யலாம். உதாரணமாக A, B, C, D மற்றும் G ஆகிய LED களை முன்னோக்குச் சார்பு செய்யும் போது 3 என்ற எண் தோன்றும்.

ஏழு அடுக்கு LED யில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன. அவை

1. *பொது ஆனோடு வகை*
2. *பொது கேத்தோடு வகை.*

EE_Tamil_Chapter06.indd 119 11/10/2020 1:08:13 PM